Déterminer le centre du cercle circonscrit d'un triangle rectangle.

Construire des rectangles sans équerre.

Prolongements possibles : mises en perspective historiques et culturelles

- Théorème de Varignon : l'élève étudie la démonstration historique d'Euclide basée sur les aires.
- Quelques repères historiques autour de Pythagore et son œuvre.

Troisième

Repérage sur une droite et dans le plan

Automatismes

- Placer sur une droite graduée un point dont l'abscisse est un nombre relatif.
- Repérer un nombre relatif sur une droite graduée.
- Dans le plan muni d'un repère orthogonal :
  - lire les coordonnées d'un point donné ;
  - placer un point de coordonnées données.

Représentation de l'espace

Automatismes

- Reconnaitre des solides (pavé droit, cube, prisme droit, cylindre, pyramide, cône).
- Connaitre et utiliser les formules du volume d'une pyramide ou d'un cône.
- Donner la nature d'une face d'une pyramide représentée en perspective cavalière.
- Identifier les patrons de pyramides données (par exemple inscrites dans un cube).

Objectifs d'apprentissage

Définir la boule et la sphère.

Définir les grands cercles, le diamètre.

Visualiser et réaliser des sections de pavé parallèlement à une face, de cylindre parallèlement ou perpendiculairement à son axe, d'une boule.

Connaitre et utiliser la formule du volume d'une boule de rayon donné.

Prolongements possibles : mises en perspective historiques et culturelles

- La formule du volume, trouvée au III^{e} siècle avant J.-C., d'après une intuition d'Archimède comme étant $\frac{2}{3}$ du cylindre qui contient la boule. Elle a été démontrée plus formellement par Newton au XVII^{e}.
- Les cinq polyèdres réguliers de l'espace et les illustrations de Léonard de Vinci pour le traité mathématique *De divina proportione* de Luca Pacioli.

Triangles

Automatismes

- Utiliser la propriété du triangle rectangle et de son cercle circonscrit.
- Écrire l'égalité de Pythagore dans un triangle rectangle.
- Utiliser la droite des milieux pour prouver que des droites sont parallèles, pour calculer une longueur, pour prouver qu'un point est le milieu d'un côté.

Objectifs d'apprentissage

Connaitre et appliquer le théorème de Thalès, sa réciproque, sa contraposée (configurations des triangles emboités et configuration dite du papillon).

Connaitre et utiliser les lignes trigonométriques dans le triangle rectangle : cosinus, sinus, tangente.

Prolongements possibles : mises en perspective historiques et culturelle

- Repères historiques autour du théorème de Thalès, qui n'est pas appelé comme cela dans les autres pays.
- Construction des polygones réguliers à la règle et au compas.

Translations et vecteurs

Automatismes

- Mobiliser les connaissances sur la symétrie axiale, le demi-tour, la translation.

Objectifs d'apprentissage

Définir et utiliser la translation : définition ponctuelle avec parallélogramme.

Définir et utiliser les notions de vecteur, de vecteurs égaux, de vecteur nul, d'opposé d'un vecteur.